

2021년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항)

※ 각 문항은 정답 근거(기전·구조) → 감별/오답 정리 순으로 구성했습니다. 사진·그림 기반 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 해당 구조의 판단 요지를 정리한 것입니다.

I. 조직학·내분비·순환 (1~20)

1. 저·고배율 조직사진 — 이 조직이 분비하는 호르몬은?

정답 ①

사진 조직은 외분비 이자의 파리조직 사이사이에 열게 염색되는 세포섬(이자섬, 랑게르한스섬)이 흩어져 있는 전형적 상. 이자섬은 결합조직 피막 없이 세포끈이 풍부한 모세혈관망과 얹혀 배열되고, HE에서 주변 외분비샘파리보다 밝게 보인다. 이자섬에서 가장 많은(약 70%) β세포가 인슐린을 분비하므로 정답 ①.

감별/오답: ②가스트린=위 날문부 G세포, ③티록신=갑상샘(콜로이드가 찬 소포 구조로 확연히 다름), ④알도스테론=부신겉질 토리층, ⑤PTH=부갑상샘 으뜸세포.

2. 오른다리 통각·온도각 소실 + 척수 눌림 — 관련 신경로는?

정답 ③

통각·온도각 섬유는 뒤뿌리로 들어와 뒤뿌에서 이차신경세포와 연결한 뒤 백색앞교차를 통해 1~2분절 위에서 반대쪽으로 건너가 가쪽척수시상로를 이루며 상행한다. 따라서 한쪽 척수 압박은 병변 반대쪽 팔다리의 통·온각을 떨어뜨린다. '바늘로 찌름(통각)·뜨거운 물(온도각) 무반응'이 이 경로 장애의 직접 지표다. 정답 ③.

감별/오답: ④앞척수시상로=거친촉각·압각, ⑤뒤척수소뇌로=무의식 고유감각. 참고로 미세촉각·진동·위치감각은 뒤섬유단-안쪽섬유띠(동측 상행)가 담당한다.

3. 날개목·저신장·손발 림프부종 — 의심 질환은?

정답 ②

목옆 물주머니(cystic hygroma)가 흡수되며 남은 날개목, 저신장, 신생아기 손·발등 림프부종은 터너증후군(45,X)의 삼대 소견이다. 방패가슴·넓은 유두간격, 대동맥축착, 조기난소부전에 의한 원발무월경이 동반된다. 정답 ②.

감별/오답: ①다운(21삼염색체)=지적장애·눈꼬리치켜올림, ③클라인펠터(47,XXY)=큰 키·불임 남성, ④5α-환원효소결핍/⑤안드로젠무감각=모두 46,XY 남성 유전형.

4. 뇌 관상면 별표 회색질 부위는?

정답 ①

관상면에서 속섬유막 가쪽에 렌즈핵(창백핵+조가비핵)이 놓이며, 그 중 가쪽의 크고 짙은 회색질이 조가비핵(putamen)이다. 정답 ①. 조가비핵과 꼬리핵을 합쳐 줄무늬체(striatum)라 하며 운동조절에 관여한다.

감별/오답: ③꼬리핵=가쪽뇌실 벽을 따라 활처럼 굽음, ④속섬유막=흰색질(신경섬유다발), ⑤기대핵=조가비핵·꼬리핵 앞아래 접합부.

5. 소뇌겉질 사진 — 화살표가 가리키는 세포는?

정답 ⑤

소뇌겉질은 분자층-조롱박세포층-과립층 3층. 조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양의 세포체가 조롱박세포(Purkinje cell)로, 가지돌기가 분자층으로 부챗살처럼 퍼진다. 소뇌겉질의 유일한 출력세포(억제성 GABA)다. 정답 ⑤.

감별/오답: ①별세포·④바구니세포=분자층 사이신경세포, ③과립세포=과립층의 작은 세포 다수.

6. 심장막마찰음 + 왼어깨·목 방사통 — 관련 신경은?

정답 ②

섬유심장막과 벽쪽장막심장막은 가로막신경(C3~5)이 감각 지배한다. 이 분절은 목·어깨 피부(빗장위신경, C3~4)와 겹쳐 심장막 통증이 왼어깨·목으로 연관통(referred pain)으로 나타난다. 심장막마찰음이 심장막염을 뒷받침한다. 정답 ②.

감별/오답: ①미주신경=내장구심성(둔한 통증), ③긴가슴신경=앞톱니근 운동, ④갈비사이위팔신경=겨드랑·위팔안쪽 피부.

7. 정세관 조직 — 테스토스테론을 합성하는 세포는?

정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질에 무리지어 있는 호산성 Leydig세포(사이질세포)가 LH 자극으로 합성한다. 사진에서 정세관 벽 바깥 결합조직에 위치한 세포(B)가 정답 ②. 정세관 안의 Sertoli세포는 FSH에 반응해 지지·영양과 혈액정소장벽을 형성한다.

감별/오답: 정세관 내부의 정조세포·정모세포 등 생식세포는 호르몬 합성세포가 아니다.

8. 허혈성 괴사 / 쓸개즙 울혈이 처음 나타나는 구역을 짚으려면?

정답 ①

간샘파리는 혈류 기준 3구역. 1구역(문맥 주위)은 산소·영양이 풍부, 3구역(중심정맥 주위)은 산소가 가장 낮아 관류저하·저산소 시 3구역부터 허혈괴사(중심소엽괴사)가 일어난다. 반대로 담즙은 간세포→쓸개관(3→1) 방향으로 흘러 담즙 울혈은 1구역에서 먼저 구조변화를 보인다. 사진 표지 기준 A(허혈=3구역)-B(울혈=1구역), 정답 ①.

9. 얼굴신경 손상 — 소리 전달에 영향받은 구조물은?

정답 ②

얼굴신경은 등자근(stapedius)을 지배한다. 등자근은 등자뼈를 제동해 큰 소리로부터 속귀를 보호하는데, 마비되면 소리가 과도하게 크고 날카롭게 들리는 청각과민(hyperacusis)이 생긴다. 따라서 소리전달에 영향받은 뼈는 등자뼈(stapes). 정답 ②.

감별/오답: 망치뼈에 붙는 고막긴장근은 삼차신경(V3) 지배로 얼굴신경과 무관하다.

10. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ①

이자 혈액공급은 머리는 위·아래이자샘창자동맥(샘창자와 공유)이, 몸통·꼬리는 지라동맥에서 나오는 큰이자동맥·이자가가지가 담당한다. 머리를 절제하고 남긴 몸통·꼬리의 혈류는 지라동맥이 유지하므로 정답 ①.

감별/오답: ④⑤이자샘창자동맥=머리, ②왼위동맥·③오른위동맥=위 작은급이 공급.

11. 노화세포 내에 축적·산화된 물질(화살표)은?

정답 ⑤

지질·인지질이 리소좀 안에서 과산화되어 남는 노란갈색 '마모색소'가 지질갈색소(lipofuscin)다. 심근세포·간세포·신경세포 등 노화·위축 세포의 핵 주위에 쌓이며, 세포손상보다 노화의 지표다. 정답 ⑤.

감별/오답: ③혈철소=철 함유, 프러시안블루 양성(출혈 후), ②글리코겐=PAS 양성, ④지방방울=투명한 공포.

12. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 심장동맥은?

정답 ①

원심장동맥은 앞심실사이가지(LAD)와 휘돌이가지로 갈린다. 휘돌이가지는 원방실고랑을 따라 뒤로 돌아 원심방·원심실의 가쪽·뒤벽을 공급하므로 이 부위 경색은 휘돌이가지 폐색이다. 정답 ①.

감별/오답: ⑤LAD=앞벽·심실사이막 앞2/3, ②오른심장동맥=아래벽(우세형에서 뒤심실사이가지), ④굴심방결절가지=결절.

13. 연골·샘·술잔세포 없고 민무늬근이 잘 보이는 전도부는?

정답 ③

세기관지부터 연골·샘이 사라지고, 종말세기관지는 술잔세포까지 없어져 단층입방상피(클라라세포 포함)와 뚜렷한 민무늬근층만 남는다. 사진의 C가 정답 ③. 호흡세기관지부터는 벽에 파리가 생겨 가스교환(호흡부)이 시작된다.

감별/오답: 연골·샘·술잔세포가 남아 있는 근위 기관지, 파리가 달린 호흡세기관지는 제외된다.

14. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?

정답 ⑤

난소동맥은 배대동맥(L2 높이)에서 기시하여 난소결이인대(쥘레기골반인대) 속을 지나 골반가장자리를 넘어 난소로 간다. 난소절제 시 이 인대에서 난소동맥을 결찰한다. 사진의 E가 정답 ⑤.

감별/오답: 난소고유인대(난소-자궁 사이)에는 난소동맥 가지만 지나고 본줄기는 결이인대에 있다.

15. 척수-근육 연관 그림에서 빨간 별표 부위의 용어는?

정답 ②

하나의 알파운동신경세포와 그 축삭이 지배하는 모든 근섬유를 합쳐 운동단위(motor unit)라 한다. 근육 수축의 기능적 최소단위다. 눈근육은 정밀조절을 위해 운동단위가 작고, 다리근육은 크다. 정답 ②.

감별/오답: ③운동중말판=신경-근육 접합부 그 자체만, ④위운동신경세포=겉질척수로 세포, ①신경그물=중추의 신경돌기 얽힘.

16. 두덩뼈가지 아래에 붙어 발기에 관여하는 구조물은?

정답 ③

음경해면체의 뒤끝이 좌우로 갈라져 두덩활(궁둥·두덩뼈가지) 아래에 부착되는데 이를 음경다리(crus of penis)라 하며 궁둥해면체근이 덮여 발기 시 정맥을 압박해 강직을 유지한다. 정답 ③.

감별/오답: ④음경망울=요도해면체의 팽대부(망울해면체근), ②귀두=요도해면체 끝부분.

17. 허파 조직에서 파리큰포식세포(alveolar macrophage)는?

정답 ①

파리큰포식세포(먼지세포)는 파리공간 표면에 자유롭게 놓인 크고 세포질이 풍부한 세포로, 흔히 탄분·먼지를 포식하고 있다. 사진에서 그 형태·위치의 세포(A)가 정답 ①.

감별/오답: 얇은 1형폐포세포·입방형 2형폐포세포(표면활성물질 분비)와 위치·모양으로 구분한다.

18. 긴엄지평근힘줄 가쪽 맥박 약화 — 폐쇄 의심 동맥은?

정답 ③

발등에서 긴엄지평근힘줄 바로 가쪽으로 만지는 맥박은 발등동맥이며, 이는 앞정강동맥의 연속이다. 맥박 약화는 앞정강동맥 흐름 저하를 뜻한다. 20년 고혈압·당뇨 병력은 말초동맥질환의 위험인자다. 정답 ③.

감별/오답: ④뒤정강동맥=안쪽복사 뒤, ①오금동맥=무릎 뒤에서 촉진.

19. 소변량·나트륨 농도를 감지해 혈류를 조절하는 콩팥 부위는?

정답 ②

먼쪽곱슬세관이 자기 토리의 들·날세동맥과 접하는 곳에 세포가 촘촘한 치밀반점(macula densa)이 있어 세관액의 NaCl 농도를 감지하고, 토리결세포의 레닌분비·토리사구체되먹임을 통해 사구체 혈류·여과율을 조절한다. 사진 B, 정답 ②.

20. 혈액뇌장벽 그림에서 A로 표시된 세포는?

정답 ②

혈액뇌장벽의 실제 밀착이음은 모세혈관 내피세포가 만들지만, 별아교세포의 종말발(end-foot)이 모세혈관을 감싸 장벽을 유도·유지한다. 그림에서 혈관을 감싸는 세포 A는 별아교세포. 정답 ②.

감별/오답: ③미세아교세포=면역·포식, ⑤희소돌기아교세포=중추 말아집, ④뇌실막세포=뇌실 내벽.

II. 팔다리·머리·발생 (21~40)

21. 팔꿈 굴절 후 손 안쪽 감각소실·갈퀴손 — 손상 신경은?

정답 ①

자신경은 팔꿈 안쪽 위관절융기 뒤 자신경고랑을 표면적으로 지나 굴절·타박에 취약하다. 손상 시 손 안쪽(넷째·다섯째손가락) 감각소실과, 벌레근·빠사이근 마비로 넷째·다섯째손가락이 굽은 갈퀴손(claw hand), Froment 징후가 나타난다. 정답 ①.

감별/오답: 정중신경=엄지맞섬 장애·원숭이손, 노신경=손목처짐(wrist drop).

22. 수정 과정 그림 — 화살표가 가리키는 것은?

정답 ③

배란된 난자를 방사상으로 둘러싼 과립층세포층이 부챗살세포(corona radiata)다. 화살표가 가장 바깥 세포층을 가리키면 정답 ③.

감별/오답: ①투명층=난자와 부챗살세포 사이의 무세포성 당단백질층(정자결합에 관여).

23. 복부 CT에서 별표로 표시된 장기는?

정답 ④

측상면에서 척추 양옆 뒤쪽 복막뒤공간에 좌우 대칭으로 놓인, 가운데 콩팥굴(지방·신우)을 품은 콩모양 장기는 콩팥이다. 상대적 위치·형태로 정답 ④.

감별/오답: 이자=가로로 누운 후복막 장기, 지라=좌상복부 가로막 아래, 위=조영된 내강.

24. 중간대뇌동맥 시작부 동맥류 파열 — 혈액이 모이는 공간은?

정답 ③

대뇌동맥고리와 그 가지들은 거미막밑공간(거미막-연질막 사이, 뇌척수액 공간) 안을 지난다. 중간대뇌동맥 시작부 동맥류 파열은 거미막밑출혈을 일으키며 '벼락두통'이 전형적이다. 정답 ③.

감별/오답: ①경막바깥공간=중간뇌막동맥 손상(외상성 렌즈형), ②경막밑공간=대리정맥 손상(경막밑혈종).

25. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

정답 ④

한다리 지지기에 디딤다리쪽 중간볼기근(+작은볼기근)이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들 수 있게 한다. 이 근육(또는 위볼기신경)이 손상되면 반대쪽 골반이 처지는 Trendelenburg 징후·오리걸음이 나타난다. 정답 ④.

감별/오답: ③큰볼기근=엉덩관절 펴·계단오르기, ⑤넙다리네갈래근=무릎펴.

26. 발목 안쪽돌림(inversion) 손상 — 다쳤을 가능성이 큰 구조물은?

정답 ⑤

발목 손상의 대부분은 안쪽돌림+발바닥굽힘 기전이며, 이때 가쪽인대 중 가장 약하고 먼저 파열되는 것이 앞목말종아리인대(ATFL)다. 정답 ⑤.

감별/오답: ①세모인대=안쪽의 강한 인대로 오히려 가쪽돌림(eversion)에서 손상된다.

27. 귀밑샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?

정답 ①

얼굴신경은 귀밑샘 실질을 관통하며 샘을 얇은엽·깊은엽으로 나누므로, 종양 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 손상 시 같은쪽 안면마비가 온다. 정답 ①.

감별/오답: 미주·혀밑·혀인두신경은 귀밑샘을 통과하지 않는다.

28. 희소돌기아교세포 MBP 염색과 동일한 패턴을 보이는 구조는?

정답 ①

MBP(말이집바탕단백)는 말이집의 구성단백이다. 중추신경에서 희소돌기아교세포가 여러 축삭을 말이집으로 감싸므로, MBP 면역염색은 축삭(을 감싼 말이집)을 따라 나타난다. 정답 ①.

감별/오답: ④니슬소체(조면소포체)·③가지돌기는 세포체/수상 성분으로 염색 패턴이 다르다.

29. 가슴 방사선에서 화살표가 가리키는 구조물은?

정답 ④

오른기관지는 위엽·중간엽·아래엽기관지로 갈리는데, 기관지나무의 분지 위치·주행을 고려하면 화살표는 아래엽으로 향하는 아래엽기관지에 해당한다. 정답 ④.

30. 오른쪽 얼굴·팔 마비 — 혈전이 예상되는 곳은?

정답 ④

오른얼굴·팔의 마비·감각소실은 반대편인 반대뇌반구, 특히 원중간대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 뇌혈관조영에서 해당 동맥의 폐색·혈전 위치가 D. 정답 ④.

31. 쿠싱 소견 + 코티솔↑ — 이 호르몬이 분비되는 곳은?

정답 ③

덱사메타손 억제에도 코티솔이 높음은 쿠싱증후군. 코티솔은 부신겉질 3층 중 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 조직사진에서 토리층-다발층-그물층 중 다발층에 해당하는 부위(C)가 정답 ③.

감별/오답: 토리층=알도스테론, 그물층=부신안드로젠, 속질=카테콜아민.

32. 자궁관(uterine tube) 속공간을 덮는 상피는?

정답 ②

자궁관 점막은 섬모원주세포와 분비세포로 된 단층원주상피다. 섬모운동과 근육수축이 협력해 난자를 자궁으로 이동시킨다. 정답 ②.

감별/오답: 거짓중층원주상피=기도·정관, 중층상피=마찰이 큰 보호부위.

33. 간 내장면 그림에서 위(stomach)와 맞닿는 부분은?

정답 ①

간 원엽 내장면 뒤쪽의 오목한 위자국(gastric impression)이 위와 접한다. 사진의 A가 정답 ①.

감별/오답: 나머지 자국은 샘창자·잘록창자·공팔·간문 등에 대응한다.

34. 창자가 양막에 싸여 탯줄로 탈출한 기형의 발생 기전은?

정답 ⑤

발생 6~10주에 중간창자가 탯줄로 나갔다 되돌아오는 생리적 배꼽탈장이 있는데, 이 복귀가 실패하면 창자가 양막(+복막)에 싸인 채 탯줄바닥으로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)이 된다. '막에 싸여 있다'가 핵심. 정답 ⑤.

감별/오답: 배벽 미형성=배벽갈림증(gastroschisis, 막 없이 오른배꼽옆으로 노출), 신경관·배설강막 관련은 다른 기형이다.

35. 소화계통 장기 조직사진 — 이 장기는?

정답 ③

점막고유층·점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 있고 융모가 비교적 짧으면 돌창자(ileum)다. 정답 ③.

감별/오답: 샘창자=점막밑 브루너샘, 빈창자=키 큰 돌림주름·긴 융모로 감별.

36. 도르래신경 마비 — 겹보임이 심해지는 동작은?

정답 ③

도르래신경(CN IV)은 위빋근을 지배하고, 위빋근은 눈이 모음위치일 때 아래로 내리는 작용을 한다. 마비 시 아래쪽을 볼 때 수직복시가 최대가 되어 계단 내려가기·독서가 어렵고, 머리를 반대로 기울여 보상한다. 정답 ③.

37. 허리통증 — 별표 피부분절에 해당하는 척수 부위는?

정답 ④

그림의 별표 위치(대개 넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽으로 이어지는 띠)에 해당하는 피부분절은 L5다. 정답 ④.

감별/오답: S1=종아리 뒤·발바닥·새끼발가락, L3=무릎 앞·넓적다리 안쪽.

38. 권투 샌드백 타격 후 골절이 자주 생기는 부위는?

정답 ⑤

주먹으로 강하게 치다가 흔히 부러지는 곳은 다섯째 손허리뼈 목(권투가골절, boxer's fracture)이다. X선의 E부위, 정답 ⑤.

39. 어깨관절이 구조적으로 가장 흔히 탈구되는 방향은?

정답 ②

어깨관절은 위·앞·뒤는 돌림근띠(가시위·가시아래·작은원·어깨밀근)가 보강하지만 아래쪽에는 지지 근육이 없어 구조적으로 가장 약하다. 따라서 '구조적 취약 방향'을 물으면 아래(inferior). 정답 ②.

감별/오답: 임상적 실제 탈구는 대부분 앞아래(전방)로 일어나지만, 이 문항은 해부학적 안정성을 묻는다.

40. 엄지 손목손허리관절의 관절 종류는?

정답 ③

엄지의 손목손허리관절은 큰마름뼈-첫째손허리뼈 사이의 안장관절(saddle joint, 2축)로, 굽힘·펴, 벌림·모음, 맞섬(opposition)이 가능해 동전 굽기·단추 채우기 같은 정밀동작을 수행한다. 정답 ③.

III. 면역·공팔·머리목·순환 (41~60)

41. 백신 접종 후 T세포에 항원을 제시하는 세포는?

정답 ⑤

naive T세포를 활성화하는 가장 강력한 전문 항원제시세포는 가지세포(dendritic cell)다. 여러 방향으로 뻗은 별모양 돌기를 가진 세포(사진 28-5)가 이에 해당. 정답 ⑤.

감별/오답: 큰포식세포·B세포도 항원제시를 하지만, naive T세포 활성화의 개시는 가지세포가 주도한다.

42. 얼굴 대상포진 — 바이러스가 잠복했던 곳은?

정답 ②

수두 후 수두-대상포진 바이러스는 삼차신경절에 잠복했다가 재활성 시 해당 분지의 피부분절에 대상포진을 일으킨다. 이마·눈 주위 병변은 눈신경(V1) 영역이며, 코끝 침범(Hutchinson 징후) 시 각막 침범 위험이 크다. 정답 ②.

감별/오답: ③위턱신경(V2)=뺨, ④아래턱신경(V3)=턱 부위.

43. 단층임방상피·긴 솔가장자리(brush border)가 뚜렷한 부위는?

정답 ②

긴 미세융모로 솔가장자리를 이루고 미토콘드리아가 풍부해 재흡수에 특화된 공팔 부위는 토리쪽굽술세관(PCT)이다. 사진 B, 정답 ②.

감별/오답: 먼쪽세관은 솔가장자리가 없고 관강이 더 넓고 매끈하다.

44. 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기는?

정답 ①

공팔(과 부신·요관)은 발생 초부터 복막 뒤에 자리 잡는 일차복막뒤장기다. 정답 ①.

감별/오답: 이차·삼차·오름·내림잘록창자는 원래 창자간막이 있다가 뒤벽에 융합된 이차복막뒤장기다.

45. 과체중아(거대아)를 출산할 확률이 높은 산모는?

정답 ①

산모의 고혈당은 태반을 통과해 태아 고혈당→태아 β세포 자극→고인슐린혈증을 유발하고, 인슐린의 성장인자 작용으로 거대아(macrosomia)가 된다. 즉 당뇨병 산모. 정답 ①.

감별/오답: 흡연·음주(태아알코올)·혈액순환장애는 오히려 자궁내성장제한(저체중아)과 연관된다.

46. 더부신경 손상 시 움직이기 어려운 근육은?

정답 ②

더부신경(CN XI)은 뒤목삼각을 지나 등세모근(과 목빗근)을 지배한다. 손상 시 어깨가 처지고 팔을 90°이상 벌리기 어렵다. 정답 ②.

감별/오답: 어깨세모근=저드랑신경, 큰마름근·어깨올림근=등쪽어깨신경 지배.

47. 간문맥 손상 시 그물막구멍 뒤에서 함께 다칠 구조물은?

정답 ③

그물막구멍(Winslow공)의 경계는 앞=간십이지장인대(간문맥·간동맥·쓸개관), 뒤=아래대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=삼창자첫부분이다. 간문맥이 찢어지면 바로 뒤의 아래대정맥이 동반 손상될 수 있다. 정답 ③.

48. 분비물 분류·농축·당단백 합성에 중요한 소기관은?

정답 ③

조면소포체에서 만든 분비단백을 받아 분류·농축·당쇄 수식·포장하는, 납작한 주머니가 겹친 소기관은 골지체다. 사진 C, 정답 ③.

감별/오답: 조면소포체=단백질 합성, 리소좀=분해.

49. nephrin으로 구성되어 여과를 제한하는 콩팥 구조는?

정답 ②

발세포(podocyte) 발돌기 사이의 여과틈새를 잇는 얇은 막이 여과틈새막(slit diaphragm)으로, nephrin 단백질로 이루어져 크기·전하에 따라 물질 여과를 제한한다. TEM에서 발돌기 사이 지퍼상 구조(B), 정답 ②.

감별/오답: 여과장벽의 나머지 두 층은 창내피와 토리바닥막이다.

50. 가골(bone callus) 형성에 중요한 뼈 구조물은?

정답 ②

골절 후 뼈바깥막(periosteum)과 뼈속막의 뼈모세포·중간엽전구세포가 증식해 연골·뼈 가골을 만들어 골절단을 일시 연결한다. 정답 ②.

감별/오답: 뼈끝판=길이성장, 관절연골=관절면으로 가골형성과 무관.

51. aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ④

조직 절편에서 특정 mRNA의 위치를 표지된 상보 프로브로 검출하는 방법은 제자리부합법(in situ hybridization)이다. 정답 ④.

감별/오답: 노던블롯=RNA 정량(위치 정보 없음), 웨스턴블롯·면역조직화학=단백질을 검출.

52. 가로무늬근 TEM에서 A·B·C가 차례로 가리키는 띠는?

정답 ②

근질의 줄무늬는 어두운 A띠(굵은 미오신 전체 길이), 밝은 I띠(가는 액틴만, Z선 중심), A띠 가운데 미오신만 있어 다소 밝은 H띠로 구성된다. 사진 순서에 맞춰 A띠-I띠-H띠, 정답 ②.

53. 코막힘·위쪽어금니 통증·중간콧길 부종 — 삼출액이 고이는 코결골은?

정답 ②

위턱굴(maxillary sinus)은 배출구가 위쪽(중간콧길 반달틈)에 있어 배액이 불리해 축농이 잘 되고, 위쪽 어금니 뿌리와 인접해 치성 통증·연관통을 준다. 중간콧길 부종이 삼출액 저류를 시사. 정답 ②.

감별/오답: 이마굴·앞·중간별집도 중간콧길로 열리지만 어금니통증·배액불량의 전형은 위턱굴이다.

54. 지라에서 적혈구가 파괴되는 장소는?

정답 ④

수명이 다한 적혈구는 지라 붉은속질(red pulp)의 비장곤·정맥굴에서 큰포식세포에 포식·파괴되고 철이 재활용된다. 사진의 ④, 정답 ④.

감별/오답: 흰속질(white pulp)은 림프구가 모여 항원에 대한 면역반응을 담당한다.

55. 갑상샘 절제 후 근경련·테타니 — 먼저 확인할 물질은?

정답 ⑤

갑상샘 절제 중 부갑상샘이 함께 손상되면 PTH 저하→저칼슘혈증→신경근 흥분성↑로 테타니·경련·저림이 생긴다. 따라서 먼저 부갑상샘호르몬(PTH)(과 칼슘)을 확인한다. 정답 ⑤.

56. Birbeck 과립을 가지고 부착반점이 없는 세포(A)의 기능은?

정답 ⑤

각질세포와 부착반점(desmosome)을 이루지 않고 세포질에 Birbeck 과립을 갖는 세포는 표피의 랑게르한스세포(가지세포 계열)로, 기능은 항원제시다. 정답 ⑤.

감별/오답: 각질세포=각질분비, 멜라닌세포=색소형성, 메르켈세포=감각수용.

57. 자궁동맥의 기원이 되는 동맥은?

정답 ③

자궁동맥은 속엉덩동맥의 앞줄기 가지다. 자궁목 옆에서 요관 위를 가로질러('water under the bridge') 자궁으로 가므로, 결찰 시 요관 손상에 주의한다. 정답 ③.

58. 바륨삼킴에서 커진 심장에 눌린 식도 — 어느 심장 부위인가?

정답 ①

식도는 심장 뒤, 특히 왼심방 바로 뒤를 지난다. 승모판질환 등으로 왼심방이 커지면 식도가 눌려 좁아지고 연하곤란이 생긴다. 바륨영상에서 눌림 소견. 정답 ①.

59. 심장 A·B 두 공간 사이 벽에서 관찰되는 구조는?

정답 ①

A·B가 좌우 심방이면 그 사이 심방사이막에 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적인 타원오목(fossa ovalis)이 테두리(limbus)와 함께 보인다. 정답 ①.

감별/오답: 꼭지근·근육기둥·사이막모서리기둥은 심실 내부 구조다.

60. 궁둥뼈가시 촉진 후 주사 — 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시와 엉치가시인대 주위로 국소마취제를 주사하는 것은 음부신경차단(S2~4)이다. 회음·외음부 감각을 차단해 분만·회음절개 통증을 완화하며, 궁둥뼈가시가 촉진 지표가 된다. 정답 ①.